CASO 1 - MATA60: EventOS

1. Modelando a base de dados

1.1. Problema

A Sociedade Brasileira de Tecnologia e Computação (SBTC) é uma associação científica responsável pela promoção e apoio a congressos, simpósios, workshops, escolas regionais e outras atividades técnico-científicas realizadas em diferentes regiões do país. A cada ano, dezenas de eventos são organizados de forma independente ou em conjunto com outras instituições.

Durante muitos anos, inscrições, pagamentos, credenciamento e emissão de certificados foram administrados por diferentes sistemas e planilhas. O aumento do número de eventos e de participantes tornou esse processo difícil de manter. Um mesmo participante pode frequentar vários eventos ao longo do ano; os eventos podem incluir atividades adicionais; os valores das inscrições variam conforme categorias de participantes e períodos (chamadas ou lotes); algumas categorias exigem comprovação documental; e determinadas inscrições estão associadas à publicação de trabalhos científicos.

Para centralizar essas operações, a SBTC decidiu construir o EventOS, um Sistema de Informação para Gestão de Eventos Científicos.

Cada evento possui uma ou mais edições. Por exemplo, o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação pode ter as edições de 2025, 2026 e 2027. Cada edição possui período, local, comissão organizadora, modalidades de participação e programação própria.

Uma edição pode ainda funcionar como um evento agregador (a exemplo do BRACIS), permitindo que diferentes eventos ocorram de forma simultânea ou co-localizada. Nesse caso, uma única inscrição pode eventualmente conceder acesso a vários eventos, enquanto determinadas atividades permanecem restritas ou precisam ser contratadas separadamente.

O sistema deve administrar todo o ciclo de vida de uma inscrição: identificação do participante, seleção da categoria, validação de documentos, cálculo do valor devido, contratação de atividades adicionais, pagamento, credenciamento, registro de presença e emissão de certificados.

Os participantes podem possuir diferentes vínculos com a sociedade científica. Um participante pode ser associado com anuidade vigente, possuir associação vencida ou não possuir associação. Algumas modalidades de inscrição podem combinar a participação em um evento com a associação à SBTC ou a renovação da associação à SBTC. A situação do participante na data da inscrição deve ser considerada na determinação dos preços e benefícios aplicáveis.

As categorias de inscrição podem variar de evento para evento. Um evento pode, por exemplo, distinguir estudantes de graduação, de pós-graduação, professores da educação básica, professores universitários e profissionais. Algumas dessas categorias exigem documentos comprobatórios. Enquanto a documentação não for validada, o participante pode permanecer cadastrado no sistema, mas o pagamento daquela inscrição não deve ser autorizado.

Os preços também podem variar ao longo do tempo. A organização pode definir diferentes faixas de inscrição, como primeiro lote, segundo lote e inscrição tardia. Assim, o valor cobrado não depende apenas da categoria escolhida, mas também da edição do evento, da situação de associação, da modalidade de inscrição e da data em que a inscrição foi realizada.

Uma inscrição também pode incluir atividades adicionais, como minicursos, workshops, jantares, visitas técnicas ou atividades sociais. Essas atividades podem possuir preço e capacidade próprios e podem estar disponíveis apenas para determinadas categorias ou períodos. Algumas atividades são gratuitas, mas ainda assim exigem inscrição para controle de capacidade.

Além da participação, algumas inscrições podem estar relacionadas à publicação de trabalhos científicos. Um trabalho possui título, modalidade e um conjunto de autores. Dependendo da política da edição, sua publicação pode exigir que pelo menos um dos autores possua uma determinada categoria de inscrição. Uma inscrição pode cobrir um número limitado de trabalhos, sendo necessárias taxas adicionais quando esse limite for ultrapassado.

O EventOS também deve atender participantes vinculados a instituições associadas, que podem ter benefícios, como inscrições gratuitas ou descontos. Esses benefícios têm regras e limites próprios. Uma instituição pode, por exemplo, receber um determinado número de inscrições gratuitas por período, limitado a um número máximo de participantes por evento. A utilização de cada benefício precisa ser registrada para impedir que o mesmo direito seja consumido mais de uma vez.

Os pagamentos podem ocorrer por meio de diferentes modalidades, como cartão, boleto, faturamento ou nota de empenho. Uma tentativa de pagamento pode ser criada e, posteriormente, recusada, cancelada ou expirada. Portanto, a existência de um pagamento não significa, necessariamente, que uma inscrição esteja quitada. Algumas modalidades também podem exigir etapas administrativas adicionais antes da confirmação.

O cancelamento de uma inscrição pode ocorrer antes ou depois do pagamento. A política de devolução depende do evento e da data do cancelamento e pode estabelecer percentuais de restituição diferentes. O cancelamento de uma

atividade adicional não implica necessariamente o cancelamento de toda a inscrição.

Durante a realização do evento, os participantes realizam o credenciamento e podem ter sua presença registrada nas diferentes atividades. Certificados somente podem ser emitidos quando os critérios definidos pela organização forem cumpridos. Um evento pode exigir apenas o credenciamento, enquanto outro pode exigir frequência mínima nas atividades programadas.

O sistema deve ainda armazenar os termos aceitos pelos participantes, como autorização para uso de imagem e voz. Como esses termos podem mudar ao longo dos anos, deve ser possível determinar qual versão do termo foi apresentada e aceita pelo participante em uma determinada inscrição.

Por fim, considerando que o sistema manipula dados pessoais, financeiros e acadêmicos, as operações relevantes devem ser rastreáveis. Alterações de situação de inscrições, validações documentais, concessões de benefícios, pagamentos, cancelamentos e emissão de certificados devem permitir identificar quando uma operação ocorreu e, quando aplicável, qual usuário administrativo foi responsável pela ação.

O aumento do número de eventos tornou inviável a manutenção dessas informações de forma descentralizada. A SBTC contratou uma empresa de engenharia de software para desenvolver o EventOS. Uma equipe dessa empresa será responsável pela modelagem, implantação e otimização do banco de dados que dará suporte ao sistema.

1.2. Requisitos do Sistema de Informação

RF1 - Eventos e edições: O sistema deve manter informações sobre os eventos promovidos pela SBTC e suas respectivas edições. Um mesmo evento pode ter diversas edições em anos distintos.

RF2 - Eventos co-localizados: Uma edição pode estar associada a outros eventos ou fazer parte de um evento agregador. A organização deve definir quais eventos estão contemplados por determinada inscrição.

RF3 - Participantes: O sistema deve manter um cadastro único de participantes. Um participante pode realizar diversas inscrições em diferentes eventos ao longo do tempo.

RF4 - Associação à SBTC: O sistema deve registrar períodos de associação dos participantes à SBTC, permitindo determinar se uma associação estava vigente em uma determinada data. A situação atual do participante não pode alterar, retrospectivamente, o valor ou as condições de inscrições anteriores.

RF5 - Categorias de inscrição: Cada edição deve definir suas próprias categorias de inscrição. Categorias com nomes semelhantes em eventos diferentes não necessariamente possuem as mesmas regras ou valores.

RF6 - Faixas de preço: Uma edição pode ter diferentes períodos de inscrição. Os valores cobrados devem ser determinados com base na categoria, na modalidade de inscrição e na faixa vigente no momento da inscrição.

RF7 - COMBO: Algumas modalidades podem incluir, além da inscrição no evento, a nova associação ou a renovação da associação à SBTC. O sistema deve distinguir o valor relacionado ao evento daquele eventualmente relacionado à associação.

RF8 - Comprovação de categoria: Algumas categorias exigem documento comprobatório. O documento deve possuir situação própria - por exemplo,

PENDENTE, APROVADO ou REJEITADO - e registrar data de submissão e de análise. A rejeição de um documento não deve excluir o histórico da tentativa.

RF9 - Situação da inscrição: Uma inscrição deve possuir um ciclo de vida que permita distinguir, no mínimo, as seguintes situações: iniciada, aguardando validação, aguardando pagamento, paga, cancelada e concluída. Mudanças relevantes de situação devem ser historicamente rastreáveis.

RF10 - Atividades adicionais: Uma edição pode incluir atividades adicionais. O participante pode selecionar nenhuma, uma ou várias atividades, respeitando os critérios de elegibilidade e capacidade definidos pela organização.

RF11 - Capacidade: Atividades podem ter quantidade máxima de participantes. O sistema não deve permitir que inscrições confirmadas excedam a capacidade cadastrada.

RF12 - Formação do valor da inscrição: O valor total devido por um participante pode ser composto por diferentes itens, incluindo a inscrição principal, a associação ou a renovação, atividades adicionais e taxas de publicação. O sistema deve permitir identificar individualmente a origem de cada valor cobrado.

RF13 - Pagamentos: Uma inscrição pode possuir uma ou mais tentativas ou registros de pagamento. Cada pagamento deve registrar o valor, a forma de pagamento, a data e a situação. A confirmação de uma inscrição deve considerar apenas pagamentos efetivamente reconhecidos como válidos.

RF14 - Formas de pagamento: O sistema deve suportar diferentes formas de pagamento, incluindo cartão, boleto, faturamento e nota de empenho. Diferentes modalidades podem apresentar atributos e ciclos de processamento distintos.

RF15 - Cancelamentos e reembolsos: O sistema deve permitir o cancelamento integral da inscrição ou de itens adicionais. A política de reembolso é definida por edição e pode variar conforme a data da solicitação.

RF16 - Instituições: O sistema deve manter instituições às quais os participantes podem estar vinculados. O vínculo entre uma pessoa e uma instituição deve possuir um período de validade, permitindo a mudança de instituição ao longo do tempo.

RF17 - Benefícios institucionais: Instituições associadas podem ter benefícios de inscrição. Cada concessão deve registrar o participante beneficiado, a edição, o benefício aplicado e o momento de utilização. O sistema deve garantir os limites definidos para cada benefício.

RF18 - Trabalhos científicos: Uma edição pode conter trabalhos científicos associados. Cada trabalho possui um ou mais autores, e um mesmo participante pode ser autor de diferentes trabalhos.

RF19 - Cobertura de publicação: A política de uma edição pode exigir que pelo menos um autor de determinado trabalho possua uma inscrição válida. Uma inscrição pode cobrir um número máximo de trabalhos. Trabalhos adicionais podem gerar taxas extras.

RF20 - Credenciamento: Durante o evento, deve ser possível registrar o credenciamento do participante, indicando, pelo menos, data e horário.

RF21 - Controle de presença: A organização pode controlar a presença por evento ou atividade. Um participante pode registrar presença em várias sessões da mesma edição.

RF22 - Certificados: Certificados devem ser emitidos somente para participantes que atendam aos critérios definidos pela edição ou pela atividade

correspondente. Cada certificado deve possuir um identificador único que permita verificar sua autenticidade.

RF23 - Termos e consentimentos: O sistema deve armazenar os termos apresentados aos participantes, incluindo suas diferentes versões, e registrar a resposta do participante a cada termo aplicável.

RF24 - Organização dos eventos: Cada edição deve possuir uma equipe responsável. Uma mesma pessoa pode assumir diferentes papéis em eventos distintos, como coordenação geral, coordenação financeira ou apoio administrativo.

RF25 - Auditoria: Operações administrativas relevantes devem manter informações suficientes para determinar o objeto alterado, o tipo de operação, o instante da alteração e o usuário responsável.

RF26 - Relatórios gerenciais: O sistema deve ser capaz de produzir, entre outros:

i. número de inscritos por evento, categoria e instituição;
ii. evolução acumulada das inscrições ao longo do período de vendas;
iii. quantidade e percentual de inscrições pagas, pendentes e canceladas;
iv. receita bruta e líquida de cada edição;
v. receita por categoria e forma de pagamento;
vi. utilização de benefícios institucionais;
vii. participantes inscritos em atividades com vagas limitadas;
viii. trabalhos científicos que ainda não possuem inscrição elegível para publicação;
ix. participantes aptos e não aptos a receber certificados;
x. quantidade de participantes credenciados por dia ou atividade;
xi. distribuição dos participantes por instituição, UF e categoria; e
xii. Documentos comprobatórios pendentes de análise.

RF27 - Histórico: Informações financeiras, preços, categorias, políticas e situações válidas em inscrições anteriores devem permanecer reprodutíveis, mesmo quando as configurações do evento forem alteradas posteriormente.

RF28 - Integridade: O banco de dados deve utilizar restrições de domínio, unicidade, integridade referencial e outras estratégias adequadas para impedir estados incompatíveis com as regras de negócio.

RF29 - Concorrência: Operações de inscrição em atividades com capacidade limitada devem ser projetadas considerando a possibilidade de múltiplos participantes tentarem ocupar simultaneamente as últimas vagas disponíveis.

RF30 - Proteção de dados: Somente os dados necessários às operações do sistema devem ser armazenados. Dados pessoais e documentos devem possuir regras de acesso compatíveis com suas finalidades.

No decorrer do desenvolvimento do sistema, novos requisitos poderão surgir ou requisitos existentes poderão ser refinados/removidos pela equipe contratante (mediante justificativa).

1.3. Delimitação inicial do mini-mundo para o banco de dados

A especificação a seguir define as principais entidades que devem ser representadas no banco de dados. Ela não constitui um modelo relacional pronto. A equipe deverá identificar relacionamentos, entidades associativas, dependências funcionais, atributos derivados, domínios e restrições necessários para representar adequadamente o mini-mundo.

tbl_pessoa

Concentra os dados cadastrais das pessoas que utilizam o sistema como participantes, autores ou integrantes da organização.

- cp_id_pessoa [bigint, incremental]: identificador único da pessoa.
- nm_pessoa [varchar, 200 caracteres]: nome completo.
- cpf_pessoa [char, 11 caracteres, opcional]: CPF da pessoa.
- passaporte_pessoa [varchar, 30 caracteres, opcional]: documento alternativo para participantes estrangeiros.
- email_pessoa [varchar, 254 caracteres]: endereço de e-mail utilizado para comunicação.
- dt_nascimento [date, opcional]: data de nascimento.
- pais_pessoa [char, 2 caracteres]: código ISO do país.

O sistema deve considerar que CPF pode não estar disponível para participantes estrangeiros e que diferentes pessoas não devem ser incorretamente unificadas apenas por possuírem nomes semelhantes.

tbl_evento

Representa um evento científico independentemente de sua edição.

- cp_id_evento [bigint]: identificador do evento.
- sg_evento [varchar, 20 caracteres]: sigla.
- nm_evento [varchar, 200 caracteres]: nome oficial.
- ds_evento [text]: descrição.
- tp_evento [varchar]: congresso, simpósio, workshop, escola, competição ou outra modalidade.

tbl_edicao_evento

Representa uma edição específica.

- cp_id_edicao [bigint]: identificador da edição.
- ce_evento [bigint]: evento ao qual a edição pertence.
- nr_edicao [int, opcional]: número da edição.

- ano_edicao [smallint]: ano de realização.
- dt_inicio_evento [date].
- dt_fim_evento [date].
- dt_inicio_inscricao [timestamp].
- dt_fim_inscricao [timestamp].
- modalidade_evento [varchar]: presencial, remoto ou híbrido.
- cidade_evento [varchar].
- uf_evento [char, 2].
- pais_evento [char, 2].

Uma edição pode estar relacionada a outras edições realizadas conjuntamente. A equipe deverá definir como essa relação será representada.

tbl_categoria_inscricao

Representa as categorias oferecidas em determinada edição.

- cp_id_categoria [bigint].
- ce_edicao [bigint].
- nm_categoria [varchar, 100].
- ds_categoria [text].
- ind_exige_comprovacao [boolean].
- ind_categoria_autor [boolean].

Categorias de diferentes edições não devem ser consideradas automaticamente equivalentes apenas porque possuem o mesmo nome.

tbl_faixa_inscricao

Representa os períodos utilizados para precificação.

- cp_id_faixa [bigint].
- ce_edicao [bigint].

- nm_faixa [varchar, 60].
- dt_inicio_faixa [timestamp].
- dt_fim_faixa [timestamp].

As faixas de uma mesma edição não devem apresentar sobreposição temporal quando forem mutuamente exclusivas.

tbl_inscricao

Representa a inscrição de uma pessoa em uma edição específica.

- cp_id_inscricao [bigint].
- ce_pessoa [bigint].
- ce_edicao [bigint].
- ce_categoria [bigint].
- dt_inscricao [timestamp].
- status_inscricao [varchar].
- vl_total_inscricao [numeric].
- dt_confirmacao [timestamp, opcional].
- dt_cancelamento [timestamp, opcional].

O grupo deverá avaliar quais informações devem ser armazenadas diretamente nesta tabela e quais devem ser obtidas a partir de outras entidades.

tbl_atividade

Representa as atividades que compõem a programação de uma edição.

- cp_id_atividade [bigint].
- ce_edicao [bigint].
- nm_atividade [varchar, 200].
- tp_atividade [varchar].
- dt_inicio [timestamp].

- dt_fim [timestamp].
- nr_capacidade [int, opcional].
- ind_inscricao_adicional [boolean].

Uma atividade pode possuir preço próprio ou estar incluída na inscrição principal.

tbl_documento_comprovacao

Representa os documentos enviados para comprovar uma determinada condição declarada pelo participante.

- cp_id_documento [bigint].
- ce_inscricao [bigint].
- tp_documento [varchar].
- dt_envio [timestamp].
- status_documento [varchar].
- dt_analise [timestamp, opcional].
- ce_usuario_analise [bigint, opcional].

O conteúdo binário do documento não precisa necessariamente ser armazenado no banco relacional. A equipe deverá decidir como representar sua localização e seus metadados.

tbl_pagamento

Representa operações financeiras relacionadas às inscrições.

- cp_id_pagamento [bigint].
- ce_inscricao [bigint].
- tp_pagamento [varchar].
- vl_pagamento [numeric].
- dt_criacao [timestamp].

- dt_confirmacao [timestamp, opcional].
- status_pagamento [varchar].
- cd_transacao_externa [varchar, opcional].

O modelo deve considerar que podem existir diferentes tentativas de pagamento para uma mesma inscrição.

tbl_instituicao

Representa universidades, empresas, órgãos públicos e demais instituições relacionadas aos participantes ou à SBTC.

- cp_id_instituicao [bigint].
- nm_instituicao [varchar, 200].
- sg_instituicao [varchar, 30].
- cnpj_instituicao [char, 14, opcional].
- pais_instituicao [char, 2].
- cidade_instituicao [varchar, opcional].
- uf_instituicao [char, 2, opcional].

tbl_trabalho

Representa trabalhos científicos cuja publicação esteja vinculada à edição do evento.

- cp_id_trabalho [bigint].
- ce_edicao [bigint].
- cd_trabalho_externo [varchar].
- titulo_trabalho [varchar, 500].
- tp_trabalho [varchar].
- status_trabalho [varchar].

O processo de submissão e revisão científica ocorre em outro sistema. O EventOS precisa apenas das informações necessárias para administrar as regras de inscrição e publicação.

tbl_certificado

Representa certificados emitidos pelo sistema.

- cp_id_certificado [bigint].
- ce_pessoa [bigint].
- ce_edicao [bigint].
- ce_atividade [bigint, opcional].
- tp_certificado [varchar].
- dt_emissao [timestamp].
- cd_validacao [varchar].

O grupo deverá determinar quais restrições são necessárias para impedir certificados duplicados ou emitidos para participantes inelegíveis.

tbl_termo

Mantém termos que podem ser apresentados ao participante.

- cp_id_termo [bigint].
- nm_termo [varchar, 100].
- nr_versao [varchar].
- ds_termo [text].
- dt_inicio_vigencia [timestamp].
- dt_fim_vigencia [timestamp, opcional].

A aceitação ou rejeição do termo por cada participante deve ser registrada separadamente e não deve ser sobrescrita quando uma nova versão for publicada.

1.4. Regras de relacionamento

As relações entre as entidades devem observar, no mínimo, as seguintes regras:

- Uma pessoa pode realizar inscrições em diversas edições, mas uma inscrição pertence a uma única pessoa e a uma única edição.
- Uma edição pertence a um evento, enquanto um evento pode possuir várias edições.
- Uma edição oferece várias categorias de inscrição e uma categoria pertence a uma edição específica.
- O preço de uma inscrição é função de diferentes dimensões, incluindo edição, categoria, faixa temporal e modalidade de associação. A equipe deverá modelar essa regra evitando redundâncias desnecessárias.
- Uma pessoa pode possuir diferentes períodos de associação à SBTC. Esses períodos precisam permitir determinar a situação da associação em qualquer data relevante.
- Uma inscrição pode incluir diversas atividades e uma atividade pode possuir diversos inscritos.
- A relação entre inscrição e atividade pode gerar informações próprias, como valor cobrado, data de inclusão, situação e eventual cancelamento.
- Uma pessoa pode estar vinculada a diferentes instituições ao longo do tempo, e uma instituição pode possuir vários participantes.
- Uma instituição pode receber diferentes tipos de benefícios. A utilização desses benefícios deve ser registrada individualmente.
- Um trabalho científico possui um ou mais autores e uma pessoa pode ser autora de vários trabalhos.
- Uma inscrição pode estar relacionada à cobertura financeira de um ou mais trabalhos, de acordo com as regras daquela edição.

- Uma inscrição pode originar vários itens financeiros e várias tentativas de pagamento.
- Uma inscrição pode receber mais de um documento comprobatório ao longo do processo de validação.
- Uma pessoa pode registrar várias ocorrências de presença em um evento ou atividade.
- Uma pessoa pode possuir vários certificados, mas deve existir no máximo um certificado do mesmo tipo para a mesma finalidade, salvo quando explicitamente prevista uma reemissão.
- Uma pessoa pode aceitar ou rejeitar diferentes termos e versões de termos.
- Alterações de estado relevantes não devem eliminar informações históricas necessárias à auditoria.

1.5. Questões que deverão ser descobertas durante o projeto

A especificação apresentada é propositalmente incompleta. Durante as reuniões de levantamento e desenvolvimento, a equipe deverá identificar problemas e propor soluções para situações como:

- O que acontece quando o participante inicia a inscrição durante uma faixa de preço e efetua o pagamento somente depois do encerramento dessa faixa?
- O preço deve ser calculado dinamicamente ou registrado no momento da inscrição?
- Como manter o histórico caso a organização altere posteriormente um preço?

- Como representar uma inscrição que dá acesso simultaneamente a vários eventos co-localizados?
- Como impedir duas inscrições simultâneas de ocuparem a última vaga disponível em uma atividade?
- Um participante pode trocar de categoria depois de enviar um comprovante?
- O que deve acontecer com pagamentos já efetuados quando uma categoria é alterada?
- Como tratar pagamentos parciais ou múltiplos pagamentos de uma mesma inscrição?
- Como identificar que um pagamento recebido corresponde à obrigação financeira correta?
- Como representar benefícios que possuem limites por ano, por evento e por instituição?
- Como determinar automaticamente se um trabalho está coberto por uma inscrição de autor?
- Como tratar um trabalho com vários autores inscritos em categorias diferentes?
- O que acontece quando o autor responsável pelo pagamento cancela sua inscrição?
- Quais eventos de presença são suficientes para emissão de cada certificado?
- Como evitar que a alteração de uma regra de certificação afete certificados já emitidos?
- Quais atributos devem ser historizados?
- Quais informações podem ser calculadas e quais devem ser persistentemente armazenadas?
- Quais regras devem ser implementadas por CHECK, UNIQUE, chaves estrangeiras ou outros mecanismos do SGBD?
- Quais regras exigem transações, triggers ou procedimentos?

- Quais consultas demandarão índices específicos?
- Quais informações pessoais precisam de maior controle de acesso?
- Como implementar exclusão ou anonimização de dados sem comprometer informações financeiras, contábeis ou estatísticas que precisem ser preservadas?

A equipe poderá delimitar o escopo, reduzindo ou introduzindo entidades, atributos e relacionamentos sempre que conseguir justificar sua necessidade a partir dos requisitos do sistema. Note que isso faz parte da avaliação constante na Rubrica da Seção 4.

2. Marco 1: Elaboração, modelagem e implantação ótima do banco de dados (MIBD)

2.1. Descritivo das entregas

Com base no estudo de caso atribuído pelo professor e nos documentos de governança fornecidos, cada grupo deve propor uma extensão do estudo de caso, modelar o banco de dados, implantá-lo no SGBD PostgreSQL, popular as relações no SGBD e otimizar o modelo físico relacional.

Propor uma extensão ao estudo de caso: cada discente deverá analisar criticamente o estudo de caso atribuído e propor uma extensão de sua descrição e dos requisitos a serem cumpridos. Adicionalmente, de maneira justificada, o discente deve especificar um minimundo que inclua as tabelas, relacionamentos e restrições suficientes para cumprir com todos os requisitos (originais e estendidos).

Modelar o banco de dados: Cada discente deve, a partir da descrição do projeto, seu minimundo e requisitos, elaborar uma modelagem conceitual e lógica usando o Modelo de Entidade-Relacionamento (MER). A modelagem deve seguir a notação de Peter Chen, descrita no principal livro-texto da disciplina.

Implantar o banco de dados: Utilizando o PostgreSQL, discentes devem escrever scripts SQL-DDL (data definition language) para materializar a modelagem MER num banco de dados físico.

Popular o banco de dados: Para garantir uma avaliação adequada das restrições e do impacto de eventuais otimizações, cada grupo deve popular seu banco de dados com um volume de dados sintéticos.

3. Marco 2: Rotinas avançadas (OCRA)

3.1. Descritivo das entregas

Uma vez delimitado e implementado, em primeira iteração, o banco de dados, a equipe é convidada a revisitar, a partir do feedback recebido, e avançar nos temas caros à sua formação nesta disciplina. Os principais domínios de avaliação neste marco são o de Readequação e Normalização, criação de consultas e otimização de consultas.

Readequação e Normalização: a partir do feedback da primeira entrega, os fundamentos apresentados nas aulas expositivas e nos livro-texto da disciplina, a equipe deverá corrigir eventuais vícios e incorretudes, produzindo uma nova versão. Esta versão deve contar com a aplicação de estratégias de normalização, bem justificada e documentada no relatório.

Consultas: é razoável que o cumprimento de diversos requisitos só seja possível a partir da formulação de uma ou mais consultas. Desta forma, a equipe deve criar 50 (cinquenta) consultas diferentes para esta nova versão da base de dados. As consultas devem ser categorizadas entre intermediárias ou avançadas. Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas **E** devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. A equipe deve formular, pelo menos, 30 consultas intermediárias e 20 avançadas.

Otimização: Durante o curso desta disciplina, pelo menos duas principais estratégias de otimização de consultas serão apresentadas: otimização a partir de álgebra relacional e indexação. Desta forma, a equipe deverá escolher, dentre as 50 (cinquenta) consultas formuladas, as 20 (vinte) consultas mais relevantes para que sejam submetidas à estratégias de otimização. Estas consultas devem ser compostas de 10 (dez) intermediárias e outras 10 (dez) avançadas. A escolha deve ser bem justificada, podendo ser: i) aquelas que cumprem mais requisitos; ii) associada a requisitos nucleares do sistema; ou iii) aquelas com maior custo demonstrado via EXPLAIN ANALYZE, etc. A otimização deve ser feita utilizando duas estratégias distintas. A primeira estratégia concentra pelo menos 3 (três) técnicas diferentes de otimização usando álgebra relacional. A segunda se refere ao uso de indexação. Todas as decisões devem ser muito bem fundamentadas e justificadas no relatório.

4. Avaliação das entregas

4.1. Regras

- **Regra 1:** Os diagramas conceituais devem entregues segundo o modelo de Peter Chen (https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/320434.320440), descrito nos livros-texto da disciplina, implementados no BrModelo, seja na sua versão online (https://www.brmodeloweb.com/) ou instalada em SO. Os diagramas conceituais também devem ser produzidos no BrModelo. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 2:** Os anexos devem estar organizados para que a correção ocorra sem erros. Desta forma, os discentes podem optar por incluir links externos ou documentos auxiliares. É responsabilidade do aluno que o acesso a qualquer material externo ao relatório esteja publicamente disponível, sem necessidade de autenticação. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 3:** Imagens devem estar legíveis. **O não cumprimento desta regra invalida a entrega**.
- **Regra 4**: O relatório de entrega deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos da nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 5**: A reprodução dos artefatos entregues pelo projeto deve ser possível com uma stack composta apenas pelo PostgreSQL e pelo pgAdmin. **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**
- **Regra 6**: Discentes devem empregar SQL portável conforme o padrão ISO/IEC 9075 (frequentemente chamado de "SQL ANSI") para

operar no banco de dados, sendo proibido o uso de conexão remota ao SGBD através de outras linguagens de propósito geral (Python, R, Java, Julia, C, etc). **O não cumprimento desta regra irá subtrair 3 (três) pontos na nota obtida em cada entrega em que ela não for cumprida.**

- **Regra 7**: Consultas intermediárias envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 2 das seguintes funções: JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 8**: Consultas avançadas envolvem no mínimo 3 tabelas E devem utilizar pelo menos 3 das seguintes funções: SUB-CONSULTAS, JOIN, GROUP BY, WINDOW e COUNT. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**
- **Regra 9**: Todas as consultas devem estar associadas a pelo menos um requisito, isso deve estar explícito no relatório. **O não cumprimento desta regra irá subtrair, para cada consulta, 0.25 pontos da entrega correspondente.**

4.2. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 1 (MIDB)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteudo deve estar organizado em, pelo menos 3 (três) seções, como descrito no Quadro 1.

Quadro 1. Sugestão de organização da Entrega 1

Seção	Descrição
Descritivo do Projeto	Descrição final do projeto, original e estendido, contendo os requisitos e minimundo.
Modelagem	Apresentação e comentários da modelagem conceitual e lógica. Os artefatos de modelagem devem ser: - Uma ou mais imagens produzidas a partir do BrModelo (ou outra ferramenta que adote plenamente o Modelo de Peter Chen). - Texto que explique o MER através da definição das entidades, suas relações, atributos, tipos e chaves.
Implantação	Apresentação do script DDL usado na implantação do banco de dados com foco na estratégia para "tradução" do MER para o Relacional.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.3. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

Quadro 2. Rubrica/Barema da Entrega 1 (MIDB)

<table>
<tr><th>Ponto de avaliação</th><th>Peso</th><th colspan="11">Rubricas</th></tr>
<tr><td>P1. Delimitação do mini-mundo</td><td>5</td><td colspan="4">[Q1] = Entrega apresenta delimitação do minimundo a partir do texto base com base num objetivo geral (alvo) e específicos que cumprem com uma abstração claramente definida no relatório.</td><td colspan="4">[Q2] = Q1 + A delimitação do minimundo é adequada, bem justificada (ponto a ponto), apresentando argumentos bem fundamentados para a exclusão ou adição de elementos do texto básico.</td><td colspan="3">[Q3] = Q2 + cumpre as determinações dos documentos de governança.
E
Há uma sistematização (em tabela) entre entidades, relações e os requisitos finais estabelecidos pela equipe.</td></tr>
<tr><td>P2. Modelagem e implantação</td><td>5</td><td colspan="5">[Q1] = Modelos conceitual e lógico são adequados e cumprem com o minimundo.
E
DDL é funcional e cumpre adequadamente o minimundo (materializando a estratégia de tradução entre modelos).
E
Base de dados é populada (pelo menos três tabelas devem ter, pelo menos, cinco mil registros).
E
Cumpriu com as demandas de padrão para nomenclaturas do MAD</td><td colspan="6">[Q2] = Q1 + Modelagem é adequadamente comentada no relatório, principalmente relacionando as estratégias com o minimundo.
E
O relatório contém uma exploração dos metadados conforme apresentado em uma das aulas expositivas.</td></tr>
<tr><td>nota</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>

4.4. Sugestão de artefatos no Relatório da Entrega 2 (OCRA)

O relatório da Entrega 1 deve seguir o modelo de Capítulo de Livros da SBC (Sociedade Brasileira de Computação) [https://www.sbc.org.br/documentosinstitucionais/#publicacoes]. Seu conteúdo deve estar organizado como descrito no Quadro 2.

Quadro 3. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Seção	Descrição
Melhorias e normalização	A partir do feedback da Entrega 1, a equipe deve apresentar e justificar as melhorias. Novo banco de dados normalizado, descrevendo com detalhes a aplicação e justificativa das estratégias de normalização.
Novo banco de dados	Nova modelagem e banco de dados a partir das melhorias e normalização.
Consultas	Código das consultas que devem cumprir os requisitos, devidamente comentadas e justificadas.
Plano de otimização 1: álgebra relacional	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Plano de otimização 1: indexação	Apresentação da aplicação de estratégias de otimização em 20 consultas.
Análise de	Apresentação da análise de desempenho,

desempenho	comparando a execução de cada plano de otimização com o baseline.
Anexos	Os anexos devem incluir os códigos e tutorial necessários para a reprodução de seu projeto.

4.5. Rubrica/Barema da Entrega 2 (OCRA)

Ponto de avaliação	**Peso**	**Rubricas**		
P1. Readequação e Normalização	3	[Q1] = A partir do feedback da entrega 1 (MIDB), a equipe escreveu um plano de readequação e normalização fundamentado e sistematicamente associado aos requitos.	[Q2] = Q1 + plano de readequação e normalização foi seguido e produziu novas modelagens conceituais e lógicas.	[Q3] = Q2 + equipe produziu um novo banco de dados corrigido e populado, conforme o plano de readequação e formalização.
P2. Consultas	4	[Q1] = Equipe elaborou, pelo menos 30 consultas intermediárias, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	[Q2] = Q1 + Equipe elaborou, pelo menos 20 consultas avançadas, todas relacionadas com um ou mais requisitos (com justificativa).	
P3. Otimização	3	[Q1] = Dentre as 50 consultas produzidas para cumprir o P2, a equipe selecionou as 20 principais para um estudo de otimização de consultas (10 intermediárias e 10 avançadas).	[Q2] = Q1 + as duas soluções previstas no plano foram adequadamente aplicadas. E Equipe conduziu uma análise de	[Q3] = Q2 + Equipe produziu um relatório capaz de comunicar a análise do desempenho entre cada

		E Estas 20 consultas devem ser descritas quanto à sua complexidade. E A equipe produziu um plano de otimização, utilizando álgebra relacional e indexação, para cada consulta escolhida.					desempenho adequada, executando cada query escolhida, para cada plano, pelo menos 20 vezes. Como baseline, a equipe deve utilizar as consultas sem alteração.			plano de otimização e o baseline usando speedup médio e desvio padrão como métricas de comparação.	
nota		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10